Sinergias multisensor y estrategias de fusión SAR-Óptico-LiDAR para evaluación de emergencias ambientales

Global Ecosystem Dynamics Investigation (GEDI)

Héctor Francisco del Valle

Centro Regional de Geomática (CeReGeo), Facultad de Ciencia y Tecnología (FCyT)
Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER)
Laboratorio de Ecología, Meteorología y Gestión de Fuegos (LEMIV)
Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB)

hfdelvalle@gmail.com

Esta Presentación está bajo una licencia *Creative Commons* Atribución No Comercial-Sin derivadas 3.0 *Unported*

Curso de posgrado · Diamante, Entre Ríos · Octubre-Noviembre 2026

1

Índice de la presentación

Cinco bloques de trabajo para pasar de pulsos lidar a estimaciones de biomasa

1 **Contexto**
El bosque andino patagónico de Chubut: por qué medir biomasa y qué limita al inventario tradicional.

2 **GEDI**
Qué mide el lidar de onda completa, cómo funciona el instrumento y qué productos entrega.

3 **Calidad**
Banderas, geolocalización, fenología, nieve y topografía: cuándo la huella sirve y cuándo no.

4 **Descarga**
Rutas de acceso, archivos HDF5, conversión a tablas geoespaciales y filtrado auditable.

5 **Análisis**
Modelado, validación con parcelas de campo, métricas de error e incertidumbre de la estimación.

2

Objetivos técnicos

1 **Seleccionar**
Seleccionar el producto GEDI adecuado y justificarlo según objetivo, soporte y escala.

2 **Filtrar**
Aplicar banderas y filtros V3; documentar cuántas huellas elimina cada criterio.

3 **Interpretar**
Interpretar RH, sensibilidad, cobertura y AGBD sin confundir medición, métrica y estimación.

4 **Decidir**
Construir y validar una muestra reproducible; comunicar incertidumbre, límites y fuentes.

3

MISIONES LiDAR ESPACIALES: ACTIVAS E HISTÓRICAS

Emblemas oficiales y representaciones institucionales · observación de la Tierra · 1994–2026

MISIÓN Y EMBLEMA	AGENCIA / PLATAFORMA	TIPO DE LiDAR	PERÍODO / ESTADO	LONGITUD DE ONDA	OBJETIVO PRINCIPAL	UTILIDAD PARA TERRENO / VEGETACIÓN
LITE / STS-64	NASA · transbordador Discovery	Retrodispersión multiespectral	09–20/09/1994 FINALIZADO	355 / 532 / 1064 nm	Primera demostración LiDAR orbital para nubes, aerosoles y atmósfera	No diseñado para dosel
SLA-01 / SLA-02	NASA · STS-72 y STS-85	Altímetro láser de forma de onda	1996 y 1997 FINALIZADO	1064 nm	Elevación terrestre, topografía y respuesta de la vegetación	Precursor de la altimetría terrestre
ICESat-1 / GLAS	NASA · satélite propio	Altímetro láser de forma de onda	2003–2009 FINALIZADO	1064 / 532 nm	Hielo, elevación, topografía, atmósfera y vegetación	Alta · serie histórica
CALIPSO / CALIOP	NASA–CNES · satélite propio	LiDAR atmosférico polarimétrico	28/04/2006–01/08/2023 FINALIZADO	532 / 1064 nm	Perfiles de nubes, aerosoles, polvo, humo y ceniza	Muy baja para terreno
CATS	NASA · instrumento en la ISS	Conteo de fotones y retrodispersión	10/01/2015–30/10/2017 FINALIZADO	355 / 532 / 1064 nm	Nubes y aerosoles en distintos horarios locales	No diseñado para dosel
Aeolus / ALADIN	ESA · satélite propio	LiDAR Doppler de viento	22/08/2018–30/04/2023 FINALIZADO	355 nm	Perfiles verticales globales de viento atmosférico	No diseñado para vegetación
ICESat-2 / ATLAS	NASA · satélite propio	Altímetro de conteo de fotones	Desde 15/09/2018 ACTIVO	532 nm	Hielo, elevación, terreno, vegetación, aguas y batimetría	Muy alta · ATL03 y ATL08
GEDI	NASA · instrumento en la ISS	LiDAR de forma de onda completa	Desde 05/12/2018 ACTIVO	1064 nm	Estructura vertical forestal, altura, cobertura y biomasa	Máxima · métricas RH y biomasa
EarthCARE / ATLID	ESA–JAXA · satélite propio	LiDAR atmosférico HSRL	Desde 28/05/2024 ACTIVO	355 nm	Perfiles de aerosoles y nubes delgadas	Muy baja para dosel

4

Bosque andino chubutense

Estructura, gradientes ambientales y regímenes de disturbio en el bosque andino

Ubicación
Franja cordillerana de Chubut, con fuerte gradiente oeste–este de precipitación.

Composición
Lenga, ñire, coihue, ciprés de la cordillera y alerce aportan estructuras muy distintas.

Factores de control
Topografía, exposición, nieve, incendios y manejo modifican la relación altura–biomasa.

Consecuencia
La estimación debe separar bosque alto, matorral, mallines, áreas quemadas y plantaciones.



Bosque andino patagónico en el área Los Alerces; usar como referencia visual, no como dato de campo.

Fuente: imagen LAC Geo / PN Los Alerces. Contexto: CIEFAP–SNMBN; Chubut OTBN.

De biomasa aérea a stock de carbono

Definiciones, unidades y condiciones de validez de la conversión

- ✓ **Definición.** La biomasa aérea reúne fuste, ramas, corteza y follaje; por unidad de superficie es la densidad AGBD (Mg ha^{-1}).
- ✓ **Conversión.** El carbono resulta de aplicar una fracción documentada (≈ 0,47); el CO_2e, del factor 44/12.
- ✓ **Validez.** Solo es interpretable sobre superficie forestal válida, definida por máscaras y clases de cobertura.
- ✓ **Patagonia.** Fuego y aprovechamiento alteran la estructura antes que la superficie.

AGBD Mg ha^{-1}
densidad de biomasa aérea seca

×

área válida ha
superficie forestal tras máscaras y clases

×

fracción de carbono adimensional (≈ 0,47)
local o documentada, nunca supuesta

=

carbono en biomasa aérea Mg C
× 44/12 → megagramos de CO_2e

La AGBD solo constituye un stock de carbono defendible cuando se documentan la fracción de carbono y la superficie válida.

Fuente: Duncanson et al. (2022); Kellner et al. (2023); Duncanson et al. (2019); Subedi y Zurqani (2026); CIEFAP–SNMBN; Chubut OTBN.

De inventario a teledetección

De la estructura del dosel a la estimación de biomasa: alcances e incertidumbre

Inventario de campo

Las parcelas son precisas, pero costosas y espacialmente limitadas.

Estimación indirecta

La teledetección cubre grandes superficies con esfuerzo acotado.

Qué mide GEDI

Registra energía de retorno frente a distancia; la estructura se deriva del dosel.

Aporte al modelo

Huellas directas de altura y perfil vertical que anclan los modelos espaciales.

Cadena metodológica

Del árbol medido al mapa continuo de biomasa

1 · Parcela
Medición directa de árboles en campo.

2 · Alometría
Ecuaciones que convierten medidas en biomasa.

3 · GEDI
Huellas lidar de altura y perfil vertical.

4 · Predictores
Covariables ópticas, radar y topográficas.

5 · Mapa
Predicción continua con incertidumbre asociada.

Fuente: NASA GEDI/UMD; NASA GSFC SVS 13090; Dubayah et al. (2020). Duncanson et al. (2022); Kellner et al. (2023); Duncanson et al. (2019); Subedi y Zurqani (2026).

Qué es GEDI

Un lidar de onda completa montado en la Estación Espacial Internacional

Principio de medición

Emite pulsos láser y registra la energía devuelta por copa, sotobosque y terreno.

Unidad de observación

Cada huella resume una columna vertical de vegetación y suelo, no un píxel de imagen.

Variables derivadas

Altura de dosel, estructura vertical, elevación y biomasa aérea.

Cobertura del área

Chubut está dentro de la banda latitudinal observada desde la ISS.



Ilustración conceptual de GEDI midiendo estructura forestal desde la ISS.

Fuente: NASA GEDI/UMD; NASA GSFC SVS 13090; Dubayah et al. (2020). NASA Earthdata GEDI v3 release; ORNL DAAC GEDI L4A v3, DOI 10.3334/ORNLDAAC/2508.

Principio físico del lidar

Tiempo de vuelo: determinación de la distancia a partir del retorno de fotones

Tiempo de vuelo

El sensor mide el intervalo entre la emisión del pulso y el retorno de los fotones.

Forma de onda

La energía devuelta describe cómo se distribuye la vegetación en la vertical.

Lectura de la señal

El primer retorno se asocia a la copa; el último, al terreno bajo el dosel.

Procesamiento

Separa señal y ruido, y deriva las métricas de altura relativa.



NASA GSFC/SVS: interacción conceptual del pulso con un dosel forestal.

Fuente: Imagen: NASA GSFC/SVS. Datos y conceptos: GEDI/UMD; ORNL DAAC; Hancock et al. (2019).

Instrumento y patrón de muestreo

Tres láseres, ocho transectas y huellas de escala de rodal

Fuente láser

Tres láseres Nd:YAG de 1064 nm a 242 Hz generan cuatro haces.

Tipos de haz

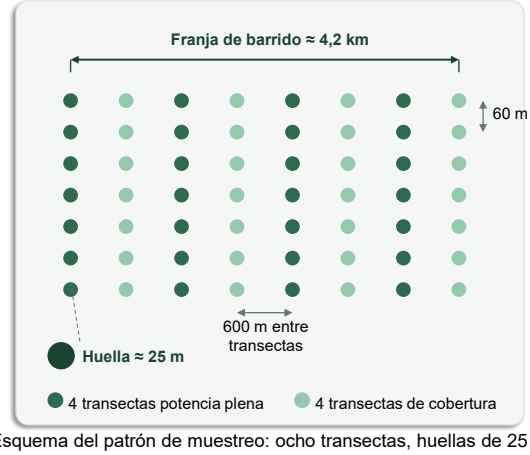
Dos haces de potencia plena y dos de cobertura penetran el dosel de forma distinta.

Patrón de muestreo

Un espejo de dithering (±1,5 mrad) desdobla los haces en ocho transectas, con huellas de 25 m cada 60 m.

Escala de observación

Transectas cada 600 m y franja de 4,2 km: escala de rodal (~0,05 ha), útil para calibrar, no para mapear.



Esquema del patrón de muestreo: ocho transectas, huellas de 25 m cada 60 m y franja de 4,2 km.

Fuente: elaboración propia sobre especificaciones GEDI/UMD; NASA GSFC/SVS; ORNL DAAC.

Cobertura en Chubut

Cobertura orbital y distribución latitudinal de las observaciones

1 · Geometría orbital

La ISS orbita a ~420 km con inclinación de 51,6°: Chubut es observable.

2 · Densidad latitudinal

En latitudes medias las trazas se densifican; los valles conservan pocas huellas.

3 · Condiciones de adquisición

La disponibilidad depende de nubosidad, nieve y calidad del retorno.

4 · Criterio metodológico

Se acumulan ventanas multianuales y se declara el rango de fechas.

Cronología de la misión

Hitos que condicionan la ventana temporal de análisis

- **2019** — **Inicio de adquisiciones**
  Primeras huellas sobre Patagonia.
- **2023** — **Pausa y almacenamiento**
  Interrupción de la serie temporal.
- **2024** — **Reanudación**
  Continuidad de la cobertura.
- **2026** — **Productos consolidados**
  Versiones vigentes de L2A y L4A.

Implicación para el diseño temporal

Las adquisiciones no son continuas: la pausa debe excluirse y el rango de fechas empleado se declara de forma explícita.

Fuente: NASA Earthdata GEDI v3 release; ORNL DAAC GEDI L4A v3, DOI 10.3334/ORNLDAAC/2508. NASA GEDI/UMD; NASA GSFC SVS 13090; Dubayah et al. (2020).

Productos GEDI: mapa mental

Correspondencia entre niveles de producto y objetivos de análisis

Criterio de elección

El nivel de producto se elige según la pregunta de investigación, no por disponibilidad.

Estructura del dosel

L2A aporta alturas relativas (RH98) y L2B, cobertura, PAI y perfil vertical.

Biomasa

L4A entrega AGBD por huella con su error; L4B la agrega en grilla de 1 km.

Uso en este trabajo

L2A y L4A como insumo de calibración; L4B como referencia de contraste regional.

Nivel	Contenido principal	Uso típico
L1B	Waveforms	investigación avanzada
L2A	altura/elevación	estructura y control
L2B	cobertura/PAI/PAVD	perfil vertical
L4A	AGBD por huella	calibración de mapas
L4B	AGBD gridded	síntesis regional

Fuente: GEDI/UMD Products; LP DAAC GEDI02 User Guides; ORNL DAAC L4A/L4B.

GEDI L1B

La forma de onda como insumo primario para el procesamiento avanzado

Contenido del producto

Incluye la onda transmitida y la recibida, geolocalizadas y con sus parámetros.

Resolución vertical

Se muestrea cada ~1 ns, equivalente a unos 15 cm en la vertical.

Diagnóstico de la señal

Permite examinar modos, ruido de fondo, degradación y respuestas complejas.

Reprocesamiento

Útil en pendientes fuertes, bordes y doseles heterogéneos.

Del pulso a la métrica

Encadenamiento del procesamiento de la forma de onda

1 · Pulso emitido
Energía láser transmitida hacia la superficie.

2 · Retorno
Fotones devueltos por dosel, sotobosque y suelo.

3 · Correcciones
Geolocalización, ruido de fondo y calibración.

4 · Waveform
Onda completa lista para su interpretación.

5 · Métricas
Altura relativa y descriptores de estructura.

Fuente: GEDI/UMD Products; LP DAAC GEDI02 User Guides; ORNL DAAC L4A/L4B. NASA GEDI/UMD; NASA GSFC SVS 13090; Dubayah et al. (2020).

GEDI L2A

Elevación y métricas de altura relativa

Familia RH

Percentiles de energía acumulada desde el terreno hacia la copa.

Proxies de altura

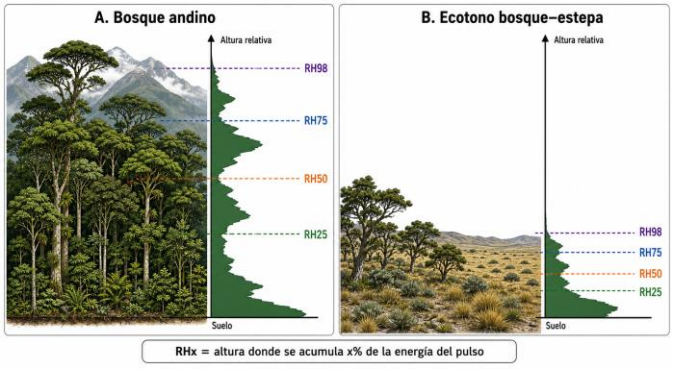
RH95, RH98 y RH100 se emplean como estimadores de altura del dosel.

Configuración v3

Los grupos 1, 2, 5 y 10 tratan condiciones distintas; conviene comparar cuál rinde mejor.

Pendiente y encadenamiento

En laderas la onda se ensancha y puede sobreestimar la altura; L2A condiciona a L4A.



Fuente: Ilustración generada con IA (esquema conceptual, no derivada de datos). Datos y conceptos: Dubayah et al. (2021a); LP DAAC (2020); GEDI/UMD.

GEDI L2B

Cobertura, PAI, PAVD y diversidad vertical

Cobertura de dosel

Fracción de suelo cubierta por vegetación dentro de la huella.

PAI

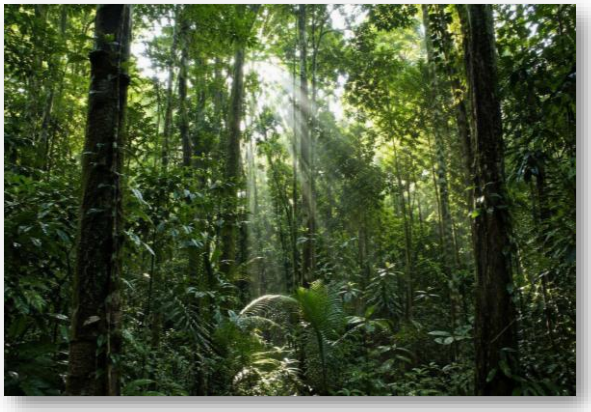
Área vegetal por área de terreno, sensible a la densidad de copa y ramas finas.

PAVD

Vegetación distribuida en estratos verticales de 5 m.

FHD

Diversidad vertical: complementa a la altura máxima como descriptor de estructura.



La huella de GEDI (~25 m) atraviesa todos los estratos: la forma de onda devuelve energía del dosel emergente al sotobosque, y de ese perfil se derivan PAI, PAVD y FHD.

Fuente: Imagen generada por IA. Dubayah et al. (2021b); LP DAAC (2020); GEDI/UMD Products.

GEDI L4A

Biomasa aérea por huella y error de predicción

Contenido del producto

AGBD por huella geolocalizada, con error estándar y banderas de calidad.

Modelo de estimación

Paramétrico por grupo de estratificación, calibrado con parcelas.

Versión 3

Actualiza los modelos y mantiene la entrega en HDF5 por subórbitas.

Alcance y límites

La huella (~25 m) no es una parcela de borde rígido: referencia fuerte, no sustituto de la validación local.

Anatomía de un registro L4A

AGBD — Mg ha⁻¹
Biomasa aérea por huella

SE — por huella
Error estándar de predicción

flags — l4a_quality_flag_rel3
Banderas de calidad y sensibilidad

HDF5 — 8 haces (BEAM)
Granulos por subórbita

Fuente: NASA Earthdata GEDI v3 release; ORNL DAAC GEDI L4A v3, DOI 10.3334/ORNLDAAC/2508. Duncanson et al. (2022); Kellner et al. (2023); Duncanson et al. (2019); Subedi y Zurqani (2026).

GEDI L4B

Biomasa en malla regular: adecuada para el contexto regional, no para rodales individuales

Qué entrega

AGBD media en celdas de 1 km a partir del muestreo GEDI disponible.

Cómo lo estima

Emplea un estimador de muestreo, no una interpolación espacial.

Qué informa

Error estándar por celda y número de huellas que la sostienen.

Qué no resuelve

Rodales, cortas, bordes de incendio ni valles estrechos.

Escalas nominales



Eje logarítmico: cada tramo multiplica la distancia por diez

Fuente: GEDI/UMD Products; LP DAAC GEDI02 User Guides; ORNL DAAC L4A/L4B. ORNL DAAC GEDI L4B.

Selección rápida de producto

Criterios de selección de producto según la pregunta de investigación

Altura de dosel

L2A con métricas RH y filtros estrictos de calidad.

Estructura vertical

L2B con cobertura, PAI, PAVD y FHD.

Biomasa por huella

L4A v3 con agbd y agbd_se, para propagar el error.

Resumen regional

L4B, declarando siempre la escala de 1 km.

Pregunta	Producto	Advertencia
Altura	GEDI02_A	revisar terreno
Cobertura y perfil	GEDI02_B	interpretar PAI/PAVD
Biomasa huella	GEDI04_A	filtrar flags
Mapa regional	GEDI04_B	escala 1 km

Fuente: GEDI/UMD Products; LP DAAC GEDI02 User Guides; ORNL DAAC L4A/L4B. NASA Earthdata GEDI v3 release; ORNL DAAC GEDI L4A v3, DOI 10.3334/ORNLDAAC/2508.

Versión 3 y pausas de adquisición

Vigencia de la versión: control de actualización del conjunto de datos

Cobertura temporal

La versión 3 incorpora datos de 2019 a 2023 y las adquisiciones posteriores a 2024.

Pausa operativa

Entre el 17 de marzo de 2023 y el 25 de abril de 2024 el instrumento estuvo almacenado en la ISS.

Cambio de versión

V3 mejora la geolocalización y los modelos: no es intercambiable con v2.

Criterio de reproducibilidad

Todo análisis debe fijar versión, DOI, fecha de descarga y filtros aplicados.



Fuente: NASA Earthdata GEDI v3 release; ORNL DAAC GEDI L4A v3, DOI 10.3334/ORNLDAAC/2508.

Banderas de calidad

Banderas de calidad como primer filtro de las observaciones

Filtros obligatorios

Aplicar l4a_quality_flag_rel3 y l2a_quality_flag antes de modelar AGBD.

Geolocalización

degrade_include_flag identifica los períodos con degradación.

Coherencia con la superficie

surface_flag descarta retornos alejados del terreno esperado.

Criterio de revisión

Sensibilidad y modo según producto; los atípicos se contrastan con DEM y ortoimagen.

Criterios de aceptación

- ✓ **l4a_quality_flag_rel3 = 1** cuando corresponda
- ✓ **degrade_include_flag** sin degradación crítica
- ✓ **sensitivity** suficiente para el dosel esperado
- ✓ **AGBD y SE** dentro de rangos plausibles
- ✓ **huella** dentro de bosque nativo válido

Fuente: GEDI/UMD Products; LP DAAC GEDI02 User Guides; ORNL DAAC L4A/L4B. NASA EarthRISE GEDI training.

Sensibilidad y dosel cerrado

Sensibilidad del instrumento en condiciones de dosel cerrado

Qué expresa

La máxima cobertura de copa que puede penetrarse detectando aún el terreno, según la relación señal/ruido.

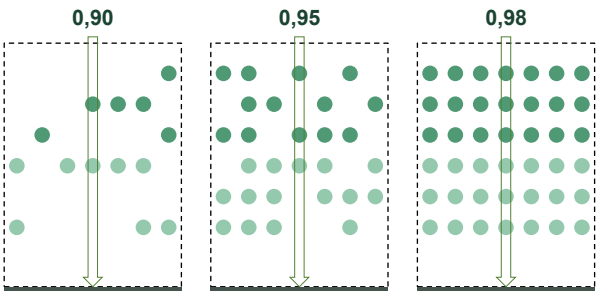
Elección del umbral

0,95 y 0,98 son decisiones analíticas: se justifican por tipo de bosque, producto y objetivo.

Condición necesaria

Sin una estimación fiable del terreno no hay altura fiable; no basta superar un umbral aislado.

Cómo se lee la sensibilidad



La detección fiable del terreno es condición necesaria para interpretar la altura

Fuente: GEDI/UMD Products; LP DAAC GEDI02 User Guides; ORNL DAAC L4A/L4B. Elaboración propia.

Geolocalización en laderas

Incertidumbre de geolocalización y su efecto en la asignación a rodales

Magnitud del error

En la versión 3 la geolocalización horizontal es de 9,5 m de media (1σ), con mejora sobre todo en la cola de errores.

Consecuencia espacial

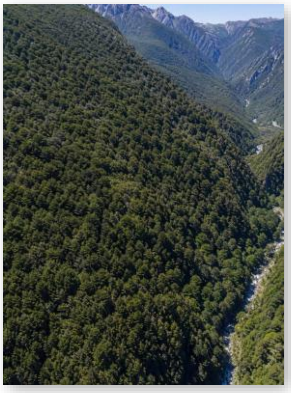
Una huella de 25 m puede cruzar bordes, arroyos, claros o pendientes abruptas.

Dónde pesa más

El error es más crítico cerca de ecotonos y de límites de incendio.

Control recomendado

Comparar la elevación GEDI con un DEM independiente y validar por bloques espaciales.



Relieve abrupto: una huella de 25 m puede abarcar ladera, borde y fondo de valle a la vez.

Fuente: ilustración generada con IA (referencia visual). Datos: GEDI/UMD; ORNL DAAC; Moudrý et al. (2024).

Fenología patagónica

Efecto de la fenología caducifolia sobre las métricas estructurales

Especies caducifolias

Lenga y ñire pierden la hoja: la fecha de adquisición altera la energía de copa y el perfil.

Independencia del sol

GEDI usa 1064 nm y no depende de la iluminación solar, pero sí de la estructura foliar presente.

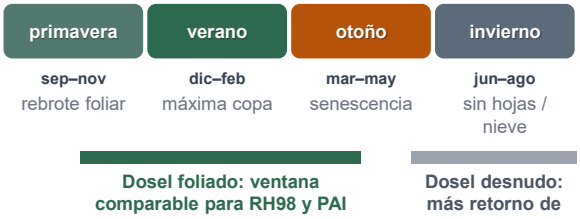
Efecto sobre RH98

Con dosel desnudo crece el retorno del terreno y RH98 puede disminuir, según estructura y señal.

Criterio de comparación

Separar adquisiciones de dosel foliado y desnudo, y usar ventanas temporales coherentes.

Ciclo anual del dosel caducifolio (hemisferio sur)



Comparar siempre adquisiciones del mismo estado fenológico.

Fuente: CIEFAP/SNMBN Bosque Andino Patagónico; Argentina Ambiente Mapas de Bosque Nativo; Chubut OTBN. NASA GEDI/UMD; NASA GSFC SVS 13090; Dubayah et al. (2020).

Efecto de nieve y nubes

La atmósfera y la nieve degradan la señal lidar

Nubes

GEDI no atraviesa nubes densas: la atmósfera condiciona la adquisición útil.

Nieve en el suelo

Eleva el terreno aparente y sesga la elevación y la altura de dosel.

Nieve interceptada

La nieve retenida en las copas altera además el perfil vertical.

Criterio de filtrado

Restringir el análisis a fechas sin nieve ni nubosidad persistente, con apoyo de series meteorológicas.

Condición	Riesgo para GEDI
Nube	señal atenuada o inválida
Nieve	terreno aparente alterado
Complejidad topográfica	geometría desfavorable
Lluvia/humedad	retorno alterado

Fuente: GEDI/UMD Products; LP DAAC GEDI02 User Guides; ORNL DAAC L4A/L4B.

Heterogeneidad de rodales

Relación entre la escala de la huella y la heterogeneidad del rodal

Relaciones no equivalentes

Lengales altos, ñirantales y cipresales no comparten la misma relación altura–biomasa.

Mezcla dentro de la huella

La coexistencia de especies y edades en 25 m rompe los modelos simples.

Estratificación

Modelar por tipo forestal mejora la interpretación y la validación.

Propagación del error

El error del mapa de clases se traslada al modelo de biomasa.



Lengal alto, ñirantal bajo y cipresal abierto conviven a pocos metros: una misma huella puede mezclarlos.

Fuente: ilustración generada con IA (referencia visual). Datos: CIEFAP/SNMBN; Chubut OTBN; Duncanson et al. (2022).

AGBD no es volumen maderable

De biomasa aérea a volumen comercial y a carbono: alcances y limitaciones

Qué incluye la AGBD

Componentes leñosos y no leñosos por hectárea, no solo el fuste aprovechable.

Volumen comercial

Depende de la especie, la forma del fuste y las reglas de trozado.

Relación entre ambos

Exige factores de expansión y densidad de la madera documentados.

Uso en gestión

El modelo de biomasa apoya el manejo, pero no sustituye la cubicación local.

Cadena de conversión

biomasa seca × fracción de carbono × 44/12

Criterios de reporte

- ✓ Usar factores explícitos y trazables.
- ✓ No mezclar Mg de biomasa, Mg C y Mg CO_2e.
- ✓ Declarar la incertidumbre y el área efectiva.

En carbono, declarar siempre si se informa biomasa seca, carbono o CO_2 equivalente.

Fuente: Duncanson et al. (2022); Kellner et al. (2023); Duncanson et al. (2019); Subedi y Zurqani (2026). CIEFAP/SNMBN Bosque Andino Patagónico; Argentina Ambiente Mapas de Bosque Nativo; Chubut OTBN.

Parcelas de campo

Las parcelas de campo como referencia de calibración y validación

Qué se mide

DAP, altura, especie, estado sanitario y límites exactos de la parcela.

Cómo se convierte

Ecuaciones alométricas locales o regionales bien documentadas.

Correspondencia espacial

Alinear parcela y huella con GPS diferencial y registrar el desfase de fechas.

Diseño del muestreo

Separar parcelas de calibración, de validación y de evaluación independiente.



Medición de DAP y altura en el rodal: la base alométrica de toda estimación.

Fuente: ilustración generada con IA (referencia visual). Datos: Duncanson et al. (2022); CIEFAP/SNMBN; Chubut OTBN.

Alineación parcela–huella

Errores frecuentes en el diseño de la validación

Problema de soporte

Una parcela pequeña dentro de una huella grande mide otra población.

Geometría recomendada

Parcelas circulares de ~0,05 ha reducen la discrepancia de soporte.

Corrección en pendiente

Convertir a área horizontal y verificar la precisión del GPS.

Sensibilidad al desfase

Un desplazamiento de 10 m ya cambia buena parte de la superficie comparada.



La parcela y la huella rara vez coinciden: el desajuste de soporte se ve en el terreno.

Fuente: ilustración generada con IA (referencia visual). Datos: GEDI/UMD; ORNL DAAC; Kellner et al. (2023).

Altura, cobertura y biomasa

Altura, cobertura y biomasa: tres variables con comportamientos distintos

Altura máxima

Se relaciona con la dominancia, el sitio y la edad del rodal.

Cobertura

Refleja el cierre de copa, pero satura en bosques densos.

Biomasa

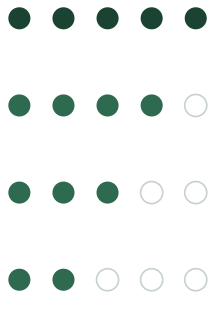
Depende de la densidad de la madera, el diámetro y la arquitectura.

Implicación

Dos rodales con igual RH98 pueden diferir mucho en biomasa.

Aporte relativo a la predicción de AGBD

Peso conceptual, no medido



Fuente: Duncanson et al. (2022); Kellner et al. (2023); Duncanson et al. (2019); Subedi y Zurqani (2026). GEDI/UMD Products; LP DAAC GEDI02 User Guides; ORNL DAAC L4A/L4B.

Topografía como predictor

Efecto de la pendiente y la topografía compleja sobre la señal lidar

Control ambiental

Altitud, pendiente y exposición condicionan clima, suelo y productividad.

Gradiente regional

El gradiente oeste–este de humedad se expresa en estructura y biomasa.

Valor como predictor

Son variables continuas y baratas: permiten extrapolar GEDI fuera de las transectas.

Precaución

También inducen artefactos si no se corrige la geometría del terreno.

Variable	Uso en biomasa
elevación	clima y pisos de vegetación
pendiente	productividad y error GEDI
orientación	radiación y humedad
curvatura	suelo, acumulación y drenaje

Fuente: CIEFAP/SNMBN Bosque Andino Patagónico; Argentina Ambiente Mapas de Bosque Nativo; Chubut OTBN.

Disturbios

Fuego, tala, viento y pastoreo cambian la señal estructural que mide GEDI

Incendios

Reducen la biomasa y cambian de forma abrupta el dosel.

Aprovechamiento

Genera claros pequeños que GEDI detecta solo si los muestrea.

Viento y nieve

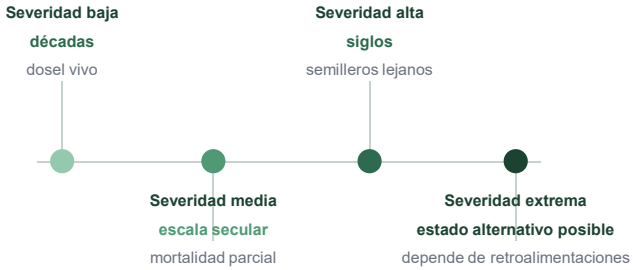
Alteran la estructura sin cambiar la clase de cobertura.

Recuperación

Décadas o siglos: sin fecha ni severidad, la huella ya no representa al bosque actual.

Trayectorias conceptuales después del fuego

Bosque andino-patagónico: la escala depende de la severidad



Lenga y ciprés dependen principalmente de regeneración por semilla; la respuesta varía con especie y contexto: dependen de semilla de bordes o refugios.

Fuente: Paritsis et al. (2015); Kitzberger y Veblen (1999); Kitzberger et al. (2016); Landesmann et al. (2016); Urretavizcaya y Defossé (2019). Cartografía: CIEFAP/SNMBN; Chubut OTBN.

Muestreo GEDI

Densidad y discontinuidad espacial del muestreo de huellas

Cobertura discontinua

GEDI no observa de forma continua: mide transectas separadas por órbitas.

Densidad variable

El número de huellas cambia con la fecha, la latitud, las nubes y la calidad.

Requisito para extrapolar

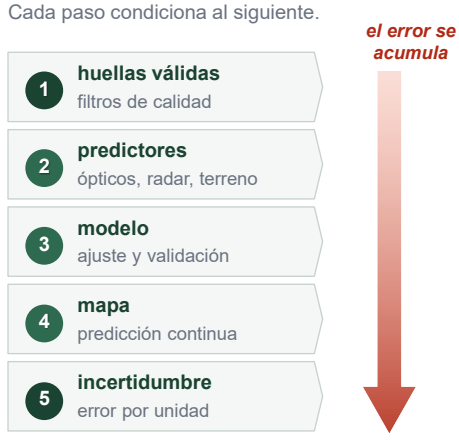
Predictores continuos y validación independiente del conjunto de ajuste.

Verificación previa

Contar huellas válidas por estrato antes de comprometer un mapa.

Del dato crudo al mapa con incertidumbre

Cada paso condiciona al siguiente.



Fuente: NASA GEDI/UMD; NASA GSFC SVS 13090; Dubayah et al. (2020). NASA Earthdata GEDI v3 release; ORNL DAAC GEDI L4A v3, DOI 10.3334/ORNLDAAC/2508.

Escala de análisis

De la huella al paisaje: escalamiento y agregación de estimaciones

Huella

Unidad mínima de observación: calidad, variables y covariables locales.

Rodal

Escala de agregación y de comparación con el inventario o la unidad de manejo.

Cuenca

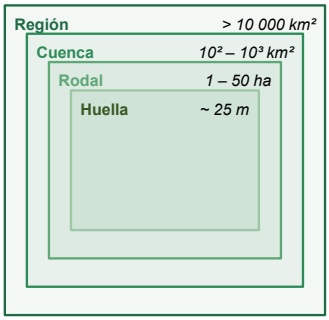
Biomasa total y distribución espacial del stock.

Región

Coherencia con mapas nacionales y reportes de carbono; al agregar baja el error relativo, no el sesgo.

La pregunta cambia con la escala

Cada escala contiene a la anterior



- **Región** — ¿es coherente con los mapas nacionales?
- **Cuenca** — ¿dónde se concentra el carbono?
- **Rodal** — ¿cuánta biomasa hay en la unidad de manejo?
- **Huella** — ¿es confiable este punto?

Misma métrica, distinta unidad de reporte: al agregar baja el error relativo, no el sesgo.

Fuente: GEDI/UMD Products; LP DAAC GEDI02 User Guides; ORNL DAAC L4A/L4B. CIEFAP/SNMBN Bosque Andino Patagónico; Argentina Ambiente Mapas de Bosque Nativo; Chubut OTBN.

Tipos forestales y máscaras

Efecto de la máscara forestal sobre la estimación de biomasa

Definición de clases

Distinguir bosque nativo, matorral, mallín, agua, urbano y nieve.

Fuentes y vigencia

Usar cartografía oficial y actualizarla ante disturbios recientes.

Plantaciones

Excluirlas o modelarlas como un estrato separado.

Efecto sobre el resultado

La máscara define el área efectiva: cambia la media y el total de biomasa, por lo que debe documentarse con su fecha.

Qué entra y qué sale de la máscara

La máscara define el área efectiva y el valor medio

Bosque nativo	INCLUYE
Plantaciones	APARTE
Matorral y mallín	CLASE PROPIA
Incendios recientes	CON FECHA
Agua, nieve y urbano	EXCLUYE

Fuente: CIEFAP/SNMBN Bosque Andino Patagónico; Argentina Ambiente Mapas de Bosque Nativo; Chubut OTBN.

La incertidumbre como componente del resultado

Estimar, propagar, interpretar y reportar el intervalo de predicción

Qué se estima

Toda estimación es una variable aleatoria: L4A da el valor esperado, su error estándar y un intervalo del 90 %.

Cómo se propaga

Al agregar huellas concurren el error del modelo, el muestreo y la extrapolación.

Para qué sirve

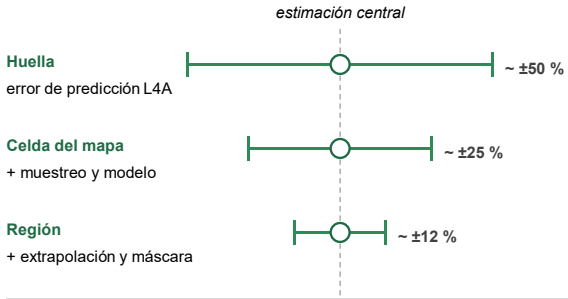
Cartografiar la incertidumbre distingue zonas con evidencia suficiente de las que exigen más parcelas.

Criterio de reporte

Media, sesgo, RMSE, MAE, R^2 y cobertura empírica del intervalo.

Propagación de la incertidumbre según la escala

Misma estimación central; distinto ancho del intervalo relativo



Las fuentes de error se acumulan al agregar, pero el promediado reduce la incertidumbre relativa del estimador.

Magnitudes ilustrativas del orden reportado en la literatura GEDI.

Fuente: NASA Earthdata GEDI v3 release; ORNL DAAC GEDI L4A v3, DOI 10.3334/ORNLDAAC/2508. Duncanson et al. (2022); Kellner et al. (2023); Duncanson et al. (2019); Subedi y Zurqani (2026).

Sesgo local

Transferibilidad de modelos globales a condiciones locales

Origen de los modelos

GEDI se calibra con bases globales y estratos de PFT o región.

Representatividad

En bosques templados australes debe comprobarse por estrato y por los límites de los predictores.

Función de las parcelas

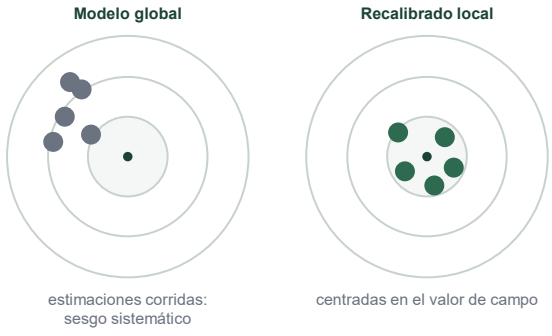
Validar localmente permite detectar sesgo por especie, estructura o manejo.

Respuesta ante sesgo

Recalibrar o ajustar un modelo local, documentando el procedimiento.

Sesgo no es lo mismo que ruido

El centro de la diana es la biomasa observada en parcela



Sin parcelas locales el sesgo es invisible: se traslada al mapa.

Fuente: Duncanson et al. (2022); Kellner et al. (2023); Duncanson et al. (2019); Subedi y Zurqani (2026). NASA Earthdata GEDI v3 release; ORNL DAAC GEDI L4A v3, DOI 10.3334/ORNLDAAC/2508.

Dónde GEDI aporta más

Aporte diferencial de la estructura vertical frente a los índices de verdor

Dosel alto

Donde hay fuertes gradientes verticales, los índices ópticos saturan y GEDI discrimina.

Acceso difícil

Aporta información donde las parcelas de campo son escasas o costosas.

Validación independiente

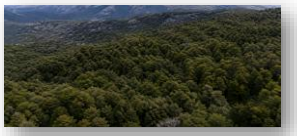
Permite contrastar estimaciones de altura y biomasa de otras fuentes.

Diseño de muestreo

Orienta el trabajo de campo hacia zonas de alta incertidumbre o baja cobertura.

Dónde el 3D agrega más que el verdor

Tipos de cobertura del ecotono bosque–estepa



Bosque denso
El dosel cerrado satura los índices ópticos



Bosque maduro
Altura y estructura vertical: GEDI decisivo



Matorral y renoval
Biomasa intermedia: GEDI aporta



Pastizal y estepa
Cobertura baja: los sensores ópticos pueden ser más informativos o costo-efectivos, según el objetivo

Fuente: NASA GEDI/UMD; Dubayah et al. (2020); Duncanson et al. (2022). Imágenes ilustrativas generadas con IA.

Dónde GEDI puede fallar

Criterios para descartar observaciones de baja calidad

Terreno y nieve

Pendientes fuertes, nieve y cobertura mixta degradan la elevación y la altura.

Bordes y claros

Los límites de bosque y los claros pequeños mezclan señales dentro de la huella.

Estratos poco muestreados

La baja densidad de huellas limita el entrenamiento en clases raras.

Uso de L4A sin filtrar

Introduce valores atípicos que dominan los modelos flexibles.

Cadena de filtros de calidad

Ejemplo hipotético: de cada 10 huellas, cuántas siguen siendo utilizables

pendiente alta revisada	9
bordes etiquetados	8
nieve excluida	7
flag de degradación	6
outliers auditados	5

El filtrado define el universo real de entrenamiento.

Fuente: GEDI/UMD Products; LP DAAC GEDI02 User Guides; ORNL DAAC L4A/L4B. Moudrý et al. (2024).

Variables clave para biomasa

De la forma de onda a la variable forestal de interés

Altura de copa

RH98 y RH95 funcionan como proxy estructural del dosel.

Densidad y cierre

cover y PAI describen cuánta vegetación intercepta el pulso.

Variable objetivo

AGBD y su error estándar constituyen el resultado y su incertidumbre.

Trazabilidad

shot_number, haz, fecha y banderas permiten auditar cada estimación.

Variable	Producto	Uso
rh98/rh95	L2A/L4A	altura estructural
cover	L2B	cierre de dosel
pai/fhd/pavd	L2B	estructura vertical
agbd	L4A	biomasa objetivo
agbd_se	L4A	incertidumbre

Fuente: GEDI/UMD Products; LP DAAC GEDI02 User Guides; ORNL DAAC L4A/L4B. NASA Earthdata GEDI v3 release; ORNL DAAC GEDI L4A v3, DOI 10.3334/ORNLDAAC/2508.

El lenguaje estadístico mínimo

Lenguaje estadístico mínimo para la interpretación de resultados

Muestra

Huellas GEDI filtradas dentro del bosque objetivo.

Población

Todos los píxeles o unidades forestales que se pretende estimar.

Modelo

Relación entre AGBD y los predictores continuos.

Estimador

Regla para calcular media, total e incertidumbre en el área.

De la muestra a la decisión

Cada peldaño responde una pregunta distinta



Fuente: Duncanson et al. (2022); Kellner et al. (2023); Duncanson et al. (2019); Subedi y Zurqani (2026). Elaboración propia.

Modelo asistido, modelo basado e híbrido

Tres enfoques de modelado y sus supuestos

Modelo asistido

Parte de una muestra probabilística y usa covariables para ganar precisión.

Modelo basado

La inferencia depende del modelo: exige validar supuestos y extrapolación.

Enfoque híbrido

Combina la muestra GEDI, covariables continuas y un estimador explícito.

Por qué importa

Elegir el marco antes de entrenar evita mapas vistosos pero frágiles.

Enfoque	¿Cuándo conviene?
Asistido	inventario con parcelas probabilísticas
Basado	mapeo detallado con validación fuerte
Híbrido	GEDI + covariables continuas
Operativo	mapa + intervalos + auditoría

Fuente: Duncanson et al. (2022); Kellner et al. (2023); Duncanson et al. (2019); Subedi y Zurqani (2026). Dubayah et al. (2022b); Patterson et al. (2019).

Resolución objetivo

Huella, celda o rodal: elegir la escala antes del algoritmo

Soporte mínimo

La huella de ~25 m es el soporte real: por debajo no hay información GEDI.

Efecto de agregar

Pasar a celdas mayores reduce ruido, pero pierde detalle de borde.

Escala de los productos

L4A trabaja a escala de huella; L4B resume a 1 km.

Criterio de elección

La resolución final debe ser coherente con la validación, el objetivo de manejo y el soporte de los datos.

Soporte espacial comparado

La escala se elige antes del algoritmo



El soporte define validación y detalle de borde.

Fuente: GEDI/UMD Products; LP DAAC GEDI02 User Guides; ORNL DAAC L4A/L4B.

Ecotonos y límites

Efecto de borde: baja superficie relativa y alta contribución al error

Huellas mixtas

Las que cruzan bosque, matorral y mallín deben identificarse.

Bordes contaminados

Lagos, caminos y áreas quemadas producen covariables mezcladas.

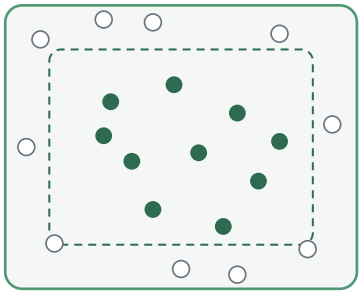
Buffer interno

Una máscara retraída genera un conjunto de entrenamiento más limpio.

Predicción y evaluación

Se predice sobre todo el paisaje, pero la incertidumbre se informa en el borde.

Máscara con buffer interno



El modelo se aplica a todo el paisaje; el error se informa en el borde.

Los bordes son poca superficie y mucho error: hay que aislarlos.

Fuente: CIEFAP/SNMBN Bosque Andino Patagónico; Chubut OTBN; GEDI/UMD Products.

Valor operativo para Chubut

Aplicación como herramienta de priorización territorial

Inventario

Apoyar el inventario de bosque nativo con estratificación espacial.

Carbono

Identificar rodales con alto stock y áreas de recuperación post-incendio.

Campañas de campo

Dirigir el muestreo hacia zonas de alta incertidumbre y tipos submuestreados.

Comparación temporal

Contrastar distribuciones por período: GEDI no revisita sistemáticamente la misma huella.

Cuatro usos concretos en Chubut



Fuente: CIEFAP/SNMBN Bosque Andino Patagónico; Argentina Ambiente Mapas de Bosque Nativo; Chubut OTBN. Duncanson et al. (2022); Kellner et al. (2023); Duncanson et al. (2019); Subedi y Zurqani (2026).

Ética y transparencia

Requisitos de trazabilidad y documentación en la estimación de carbono

Declarar el origen

Versiones de productos, filtros, fuentes y fecha de acceso.

Publicar el procedimiento

Código, parámetros, máscaras y métricas de validación.

Separar los usos

Distinguir resultados exploratorios de estimaciones aptas para reporte.

Evitar la falsa precisión

Los intervalos y las limitaciones son parte del resultado.

Ficha de procedencia del resultado

Lo que debe viajar junto con cada mapa publicado

1. **DOI y versión del producto** — GEDI L2A/L4A con versión exacta
2. **Código reproducible** — scripts y parámetros publicados
3. **Filtros documentados** — umbrales de calidad declarados
4. **Validación independiente** — datos no usados en el ajuste
5. **Incertidumbre reportada** — error por celda y por región

Fuente: NASA GEDI Data Resources; LP DAAC Quick Guide; Earthdata Cloud Cookbook. EOSDIS Data Use and Citation Guidance.

Matriz de riesgos antes de descargar

Revisión temprana de la calidad de los datos previa al modelado

Riesgo de muestra

Pocas huellas válidas por tipo forestal o por cuenca.

Riesgo de soporte

Parcelas, huellas y píxeles con áreas incompatibles.

Riesgo temporal

GEDI y covariables de fechas no comparables.

Riesgo operativo

Falta de metadatos, trazabilidad o validación de campo.

Riesgo	Señal de alerta	Mitigación
muestra	N bajo por estrato	ampliar período/campo
soporte	parcelas pequeñas	buffers/parcelas compatibles
temporal	disturbio entre fechas	filtrar o etiquetar
operativo	sin metadatos	README y logs

Fuente: Elaboración propia. GEDI/UMD Products; LP DAAC GEDI02 User Guides; ORNL DAAC L4A/L4B. Duncanson et al. (2022); Kellner et al. (2023); Duncanson et al. (2019); Subedi y Zurqani (2026).

Síntesis: qué aporta y qué exige GEDI

Qué aporta GEDI y qué exige su uso responsable

Naturaleza del dato

GEDI aporta estructura 3D y biomasa por huella, no cobertura continua.

Condición regional

El bosque andino chubutense exige estratificar por tipo, topografía y disturbio.

Momento de decidir

La calidad se define antes de entrenar modelos, no al ver un RMSE adecuado.

Qué lo hace defendible

La trazabilidad del filtrado y de la validación.

GEDI aporta	GEDI exige
Estructura vertical 3D del dosel	Filtros de calidad bien documentados
AGBD por huella con su error	Predictores continuos para extrapolar
Cobertura global comparable	Parcelas locales para validar
Serie desde 2019, con una pausa de adquisición entre marzo de 2023 y abril de 2024	Manejo explícito de la incertidumbre

El valor no está en el dato crudo sino en el flujo completo.

Fuente: NASA GEDI/UMD; NASA GSFC SVS 13090; Dubayah et al. (2020). CIEFAP/SNMBN Bosque Andino Patagónico; Argentina Ambiente Mapas de Bosque Nativo; Chubut OTBN. Duncanson et al. (2022); Kellner et al. (2023); Duncanson et al. (2019); Subedi y Zurqani (2026).

Flujo general de descarga

Cadena completa de procesamiento y control de versiones

Delimitar

Definir área de interés y período temporal representativo.

Elegir producto

L2A y L2B para estructura; L4A para biomasa por huella.

Buscar gránulos

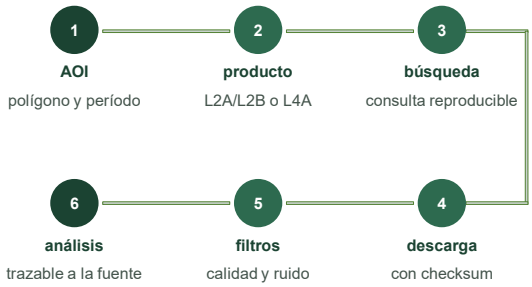
Earthdata Search, CMR/earthaccess, OPeNDAP o Google Earth Engine.

Procesar

Filtrar calidad, extraer variables, cruzar covariables y validar.

Cadena de descarga y control

Seis etapas con versionado en cada paso



Cada etapa deja registro: la cadena debe poder repetirse.

Fuente: NASA GEDI Data Resources; LP DAAC Quick Guide; Earthdata Cloud Cookbook.

Definir área de interés

Definición del área de interés como condicionante del flujo

Origen del polígono

Usar una capa oficial o validada de bosque andino chubutense.

Metadatos mínimos

Mantener CRS, fecha, escala y procedencia de la capa.

Separación de áreas

Distinguir el AOI de análisis, el de entrenamiento y el de validación.

Versionado

Guardar cada versión del polígono para repetir la búsqueda con exactitud.

La ficha del área de interés

Cinco atributos que condicionan todo el flujo



Un AOI mal definido invalida la comparación entre versiones.

Fuente: CIEFAP/SNMBN Bosque Andino Patagónico; Argentina Ambiente Mapas de Bosque Nativo; Chubut OTBN. Elaboración propia.

Elegir período temporal

Criterios para la definición del período de análisis

Mapa actual

Combinar GEDI reciente con covariables del mismo período.

Línea base

Seleccionar años previos a incendios o cambios conocidos.

Coherencia

Evitar mezclar adquisiciones anteriores y posteriores a un disturbio sin etiquetar.

Zonas con pocas huellas

En valles se puede ampliar el rango de años, controlando los cambios.

Ventanas temporales disponibles

La pausa de 2023 divide la serie en dos tramos



Fuente: NASA Earthdata GEDI v3 release; ORNL DAAC GEDI L4A v3, DOI 10.3334/ORNLDAAC/2508. CIEFAP/SNMBN Bosque Andino Patagónico; Argentina Ambiente Mapas de Bosque Nativo; Chubut OTBN.

Crear cuenta Earthdata Login

Registro y credenciales de acceso a NASA Earthdata

Registro

Crear el usuario en Earthdata Login y aceptar los términos de acceso.

Credenciales

Configurarlas de forma segura para Python o R; nunca pegarlas en scripts públicos.

Autorizaciones

Habilitar los servicios de LP DAAC y ORNL DAAC cuando el flujo lo solicite.

Trazabilidad

Guardar la fecha de acceso para citar los conjuntos de datos con su DOI.

Credenciales de acceso

Qué queda configurado después del registro



Sin credenciales válidas, ninguna descarga es reproducible.

Fuente: NASA GEDI Data Resources; LP DAAC Quick Guide; Earthdata Cloud Cookbook. NASA Earthdata Login.

Opción 1: Earthdata Search

Descarga manual y selección de subconjuntos mediante interfaz visual

Buscar el conjunto

Localizarlo en CMR por su short name: GEDI_L4A_AGB_Density_V3_2508.

Delimitar y filtrar

Dibujar o cargar el AOI y acotar el rango de fechas.

Revisar gránulos

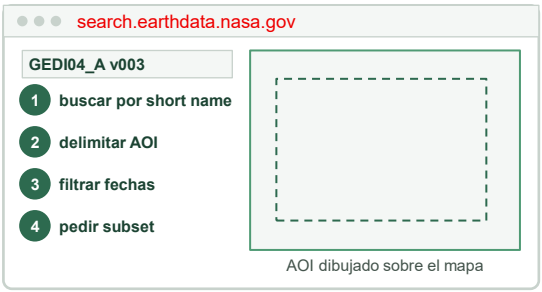
Comprobar los intersectantes y aplicar subset espacial si está disponible.

Descargar y registrar

Guardar HDF5 y auxiliares, anotando DOI y versión.

Recorrido en Earthdata Search

Cuatro acciones dentro de la interfaz



La descarga final debe quedar registrada con producto y versión.

Fuente: NASA GEDI Data Resources; LP DAAC Quick Guide; Earthdata Cloud Cookbook. LP DAAC GEDI Quick Guide.

Opción 2: Python con earthaccess

Búsqueda reproducible mediante el catálogo CMR

Qué hace

Autentica, consulta el catálogo CMR y descarga o abre archivos remotos.

Qué automatiza

AOI, rango de fechas, short_name y versión quedan escritos en el script.

Trabajo por lotes

Procesar en tandas evita saturar la memoria y el ancho de banda.

Actualización

El mismo script incorpora las nuevas adquisiciones sin rehacer la búsqueda.

```
import earthaccess
earthaccess.login(strategy="netrc")
results = earthaccess.search_data(
    doi="10.3334/ORNLDAAC/2508",
    temporal=("2024-04-26", "2025-07-10"),
    bounding_box=(-72.5, -45.0, -70.8, -42.0)
)
files = earthaccess.download(results, "data/gedi_l4a_v3")
```

Fuente: NASA GEDI Data Resources; LP DAAC Quick Guide; Earthdata Cloud Cookbook. NASA GEDI Data Resources.

Opción 3: OPeNDAP en la nube (Hyrax)

Acceso a variables seleccionadas sin descargar el gránulo completo

Qué devuelve

Solo las variables y el rango solicitados de cada gránulo.

Ventaja

Evita descargar archivos HDF5 completos cuando bastan pocas columnas.

Requisito

Autenticación con Earthdata Login mediante un archivo .netrc.

Cuándo conviene

Con pocas variables o rangos; el subconjunto espacial se construye de forma explícita.

```
import earthaccess, netCDF4 as nc
earthaccess.login(strategy="netrc")
granules = earthaccess.search_data(
    doi="10.3334/ORNLDAAC/2508",
    bounding_box=(-72.5, -45.0, -70.8, -42.0)
)
session = earthaccess.get_requests_https_session()
service = granules[0]._filter_related_links("USE SERVICE API")[0]
url = service +
".dap.nc4?dap4.ce=/BEAM0110/agbd;/BEAM0110/l4a_quality_flag_rel3"
r = session.get(url); ds = nc.Dataset("hyrax", memory=r.content)
```

Fuente: ORNL DAAC GEDI Tutorials (OPeNDAP/Hyrax); NASA Earthdata Cloud Cookbook; LP DAAC Quick Guide.

Opción 4: Google Earth Engine

Prototipado rápido frente a procesamiento de producción

Qué ofrece

Versiones rasterizadas y mensuales de GEDI v2/v2.1 para algunos productos.

Para qué sirve

Exploración rápida y filtrado de huellas directamente en la nube.

Límite para auditoría

Con GEDI v3 conviene revisar disponibilidad y metadatos actualizados.

Advertencia

El ráster mensual no equivale al producto HDF5 original de huellas.

```
var gedi =
ee.ImageCollection('LARSE/GEDI/GEDI04_A_002_MONTHLY')
  .filterBounds(aoi)
  .filterDate('2021-01-01', '2021-12-31')
  .map(function(img){
    return img.updateMask(img.select('l4_quality_flag').eq(1));
  });
```

Fuente: NASA GEDI Data Resources; LP DAAC Quick Guide; Earthdata Cloud Cookbook. Google Earth Engine Data Catalog GEDI.

Comparación de rutas de acceso

Selección de la ruta de acceso según el objetivo del trabajo

Earthdata Search

Ideal para usuarios GIS y descargas puntuales.

earthaccess

Ideal para reproducibilidad y procesamiento masivo.

OPeNDAP / Hyrax

Ideal para extraer pocas variables de muchos gránulos.

Google Earth Engine

Ideal para prototipado espacial y exploración de grandes áreas.

Ruta	Ventaja	Cuándo usar
Earthdata Search	visual	primeras descargas
earthaccess	reproducible	pipeline Python
OPeNDAP	selectivo	variables puntuales
GEE	cloud GIS	prototipado espacial

Fuente: NASA GEDI Data Resources; LP DAAC Quick Guide; Earthdata Cloud Cookbook.

Estructura HDF5 de GEDI

Organización interna de los archivos HDF5: haces, grupos y variables

Organización interna

Cada archivo contiene grupos METADATA, BEAMXXXX y variables por haz.

Los ocho haces

Tienen muestreo nominal comparable, pero distinta potencia y densidad de retornos válidos.

Cómo procesarlo

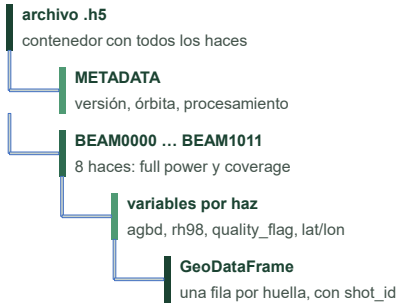
Iterar por haz y concatenar los resultados conservando el identificador original.

Clave de trazabilidad

shot_number permite auditar y deduplicar cada huella.

Árbol del archivo HDF5

Del .h5 a una tabla geográfica



Cada huella conserva su shot_id: sin él no hay trazabilidad.

Fuente: GEDI/UMD Products; LP DAAC GEDI02 User Guides; ORNL DAAC L4A/L4B. ORNL DAAC/LP DAAC Data Dictionaries.

Variables mínimas L4A

Conversión de huellas a una tabla geoespacial lista para mapear

Geometría

lat_lowestmode y lon_lowestmode, o sus coordenadas equivalentes.

Variable objetivo

agbd como densidad de biomasa aérea y agbd_se como error estándar.

Filtros de calidad

l4a_quality_flag_rel3, degrade_include_flag, sensitivity y selected_algorithm.

Auditoría

beam, shot_number, fecha y metadatos del modelo predictor.

Campo	Tipo	Uso
lat/lon	coordenada	geometría
agbd	numérico	objetivo
agbd_se	numérico	peso/incertidumbre
quality/degrade	entero	filtro
shot_number	ID	trazabilidad

Fuente: NASA Earthdata GEDI v3 release; ORNL DAAC GEDI L4A v3, DOI 10.3334/ORNLDAAC/2508.

Variables mínimas L2A

Alturas relativas y control de la superficie del terreno

Métricas RH

De RH25 a RH100, según producto y haz.

Terreno y copa

elev_lowestmode y elev_highestreturn permiten revisarlos por separado.

Filtros

sensitivity y l2a_quality_flag_rel3 descartan los retornos poco confiables.

Condiciones raras

solar_elevation y las banderas auxiliares ayudan a detectarlas.

Campo	Uso	Comentario
rh95/rh98	altura de dosel	predictor fuerte
elev_lowestmode	terreno	comparar con DEM
l2a_quality_flag_rel3	filtro	usar primero
sensitivity	filtro	umbral según bosque

Fuente: Dubayah et al. (2021a); LP DAAC (2020); GEDI/UMD Products.

Variables mínimas L2B

Métricas de estructura vertical para la mejora de los modelos

cover

Cierre de copa por huella: indica cuánta superficie intercepta el dosel.

pai

Índice de área vegetal acumulado, sensible a la densidad del follaje.

pavd

Densidad de área vegetal por estratos verticales.

fhd

Diversidad vertical, útil para describir la complejidad del bosque.

Campo	Interpretación	Uso
cover	cierre de copa	densidad
pai	área vegetal	estructura
pavd_z	perfil vertical	estratos
fhd	diversidad vertical	hábitat/biomasa

Fuente: Dubayah et al. (2021b); LP DAAC (2020); GEDI/UMD Products.

Filtrado espacial

Filtrado espacial: área de interés y máscara de bosque válido

Intersección

Cruzar las huellas con el polígono de bosque andino chubutense.

Máscaras

Aplicar las de bosque nativo, agua, nieve, urbano, plantación y áreas no objetivo.

Bordes

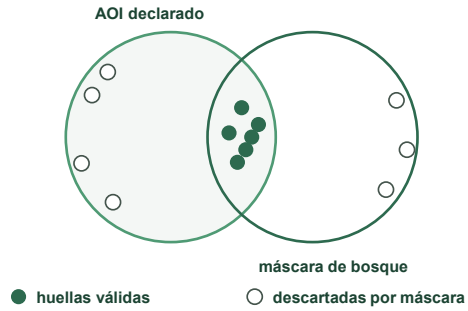
Excluir las huellas próximas al límite si se busca un entrenamiento limpio.

Registro

Mantener una tabla de conteos antes y después de cada filtro.

Intersección espacial

Solo las huellas dentro de ambas capas entran



Se excluyen agua, nieve, urbano y bordes con buffer.

El recorte espacial se hace antes de cualquier ajuste.

Fuente: CIEFAP/SNMBN Bosque Andino Patagónico; Argentina Ambiente Mapas de Bosque Nativo; Chubut OTBN. NASA GEDI Data Resources; LP DAAC Quick Guide; Earthdata Cloud Cookbook.

Filtrado de calidad recomendado

Secuencia recomendada de filtros de calidad

Primero, flags oficiales

l4a_quality_flag_rel3 y degrade_include_flag, en ese orden.

Luego, umbrales

Sensibilidad mínima y rangos plausibles de AGBD y su error estándar.

Después, filtros espaciales

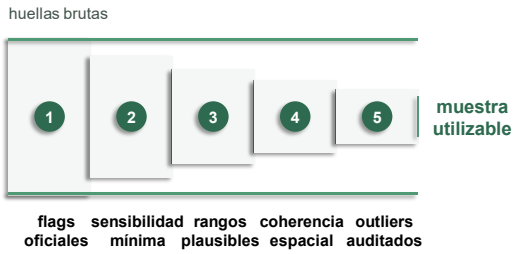
Bosque, pendiente, distancia a borde y a cuerpos de agua.

Por último, diagnóstico

Revisión de valores atípicos con covariables e inspección visual.

Secuencia de filtros de calidad

El caudal de huellas se angosta en cada compuerta:



El orden importa: los flags oficiales van primero.

Fuente: GEDI/UMD Products; LP DAAC GEDI02 User Guides; ORNL DAAC L4A/L4B. NASA EarthRISE GEDI training.

Conteo de huellas por filtro

Documentación de los filtros como requisito de transparencia

Para qué sirve

El conteo revela si el filtrado deja fuera estratos importantes.

Qué reportar

Cuántas huellas se excluyen por calidad, bosque, pendiente o borde.

Señal de alarma

Si un filtro elimina demasiado, revisar los umbrales por tipo forestal.

Criterio

Las pérdidas de muestra no se ocultan: son parte de la calidad del producto.

Paso	Ejemplo de criterio	Salida esperada
bruto	intersecta AOI	N inicial
quality	flag = 1	N confiable
bosque	clase nativa	N objetivo
pendiente	< umbral	N estable
outliers	rango/DEM	N final

Fuente: Elaboración propia. GEDI/UMD Products; LP DAAC GEDI02 User Guides; ORNL DAAC L4A/L4B.

Exploración inicial de AGBD

Exploración descriptiva previa al ajuste del modelo

Distribución

Histograma de AGBD por tipo forestal y por período.

Patrón espacial

Mapa de huellas para detectar clústeres, vacíos y transectas problemáticas.

Relaciones

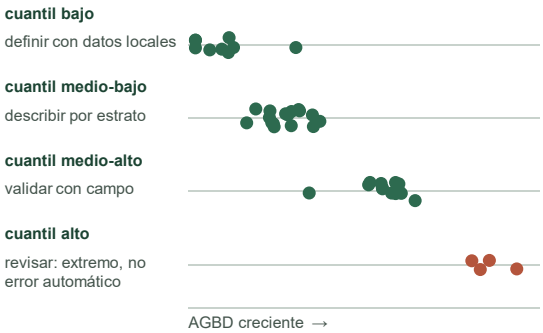
Dispersión de AGBD frente a RH98, cover, pendiente y reflectancia.

Incertidumbre

Resumen de agbd_se para ponderar o filtrar los datos ruidosos.

Distribución de AGBD — ejemplo ilustrativo

Dispersión por clase antes de ajustar el modelo



Las colas se revisan antes de modelar, no después.

Fuente: Elaboración propia. NASA Earthdata GEDI v3 release; ORNL DAAC GEDI L4A v3, DOI 10.3334/ORNLDAAC/2508.

Mapear huellas GEDI

Representación espacial de la muestra antes de interpretar promedios

Qué visualizar

Huellas por año, haz, calidad y tipo forestal.

Qué detectar

Zonas sin cobertura y áreas con sesgo de muestreo.

Con qué contrastar

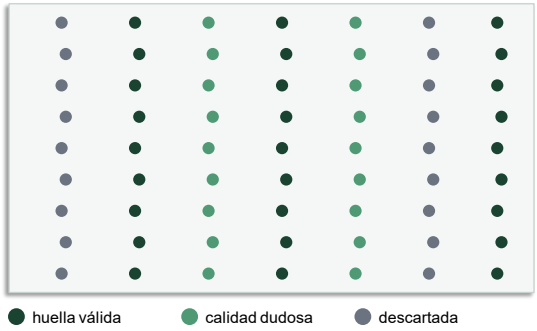
Áreas quemadas, pendientes y clases forestales superpuestas.

Para qué

Exportar mapas de control y discutirlos con especialistas locales.

La muestra antes que el promedio

Huellas por transecta sobre el área de interés



Los huecos entre transectas no son ceros: son ausencia de dato.

Fuente: NASA GEDI Data Resources; LP DAAC Quick Guide; Earthdata Cloud Cookbook. CIEFAP/SNMBN Bosque Andino Patagónico; Argentina Ambiente Mapas de Bosque Nativo; Chubut OTBN.

Validación con parcelas

Comparación entre estimaciones satelitales y mediciones de campo

Emparejamiento

Unir parcelas con huellas o píxeles según reglas de distancia y soporte.

Separación de usos

Distinguir la validación local del ajuste de sesgo.

Estratificación

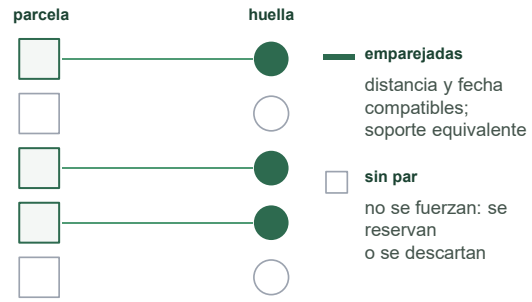
Evaluar por tipo forestal, pendiente y rango de biomasa.

Reporte

Informar también la incertidumbre de la parcela, no solo la satelital.

Emparejar parcela con huella

Regla de distancia y soporte comparable



La validación usa parcelas no empleadas en el ajuste: un mal emparejamiento inventa error que no existe.

Fuente: Duncanson et al. (2022); Kellner et al. (2023); Duncanson et al. (2019); Subedi y Zurqani (2026). CIEFAP/SNMBN Bosque Andino Patagónico; Argentina Ambiente Mapas de Bosque Nativo; Chubut OTBN.

Modelos de regresión

Selección del algoritmo de regresión y calidad de los datos de entrada

Regresión lineal

Ayuda a interpretar relaciones y a detectar sesgo.

Random Forest

Modela no linealidad, pero exige validación espacial y control de extrapolación.

XGBoost y LightGBM

Mejoran la precisión a cambio de ajuste fino y control de sobreajuste.

Modelos espaciales y GPR

Representan dependencia espacial si los supuestos se cumplen, con mayor costo de cómputo.

Modelo	Fortaleza	Cuidado
Lineal	interpretable	no linealidad
RF	robusto	extrapolación
XGBoost	preciso	overfit
GPR	incertidumbre	escala

Fuente: Duncanson et al. (2022); Kellner et al. (2023); Duncanson et al. (2019); Subedi y Zurqani (2026).

Validación espacial

Validación cruzada espacial para controlar la autocorrelación

Partición por bloques

Usar bloques espaciales o agrupación por transecta y órbita.

Riesgo de la partición aleatoria

Sobreestima el desempeño por autocorrelación espacial.

Reporte

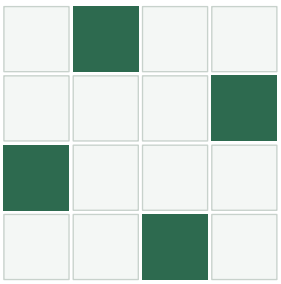
Informar métricas por bloque, no solo el promedio global.

Transferibilidad

Probarla entre cuencas y entre sectores norte, centro y sur de la cordillera.

Validación cruzada espacial

Bloques completos, no huellas sueltas



bloque de prueba

ninguna huella de este bloque entrena

bloque de ajuste

se rota en cada partición

La partición aleatoria infla el desempeño por autocorrelación.

El error se informa por bloque y se lleva al mapa.

Fuente: Duncanson et al. (2022); Kellner et al. (2023); Duncanson et al. (2019); Subedi y Zurqani (2026). CIEFAP/SNMBN Bosque Andino Patagónico; Argentina Ambiente Mapas de Bosque Nativo; Chubut OTBN.

Métricas de desempeño

Métricas de ajuste y evaluación del sesgo

RMSE y MAE

Expresan el error absoluto en Mg ha⁻¹.

NRMSE o %RMSE

Solo son comparables si se declara el denominador, por ejemplo la media observada.

Sesgo

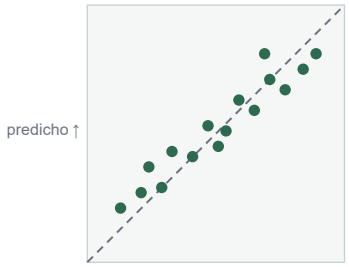
Identifica la sobreestimación o subestimación sistemática.

Cobertura de intervalos

Evalúa si la incertidumbre prometida se cumple.

Cómo se lee el desempeño

Predicho frente a observado, con la recta 1:1



RMSE
error típico en Mg ha⁻¹

MAE
menos sensible a extremos

sesgo
desvío medio vs. la 1:1

cobertura
% dentro del intervalo

Fuente: Duncanson et al. (2022); Kellner et al. (2023); Duncanson et al. (2019); Subedi y Zurqani (2026).

Agregación a rodal o cuenca

Agregación de estimaciones a unidades de gestión

Promediar

Calcular la media de los píxeles válidos por unidad de manejo y su área efectiva.

Propagar

Incorporar covarianzas, sesgo y autocorrelación: los errores no se suman de forma lineal.

Reportar

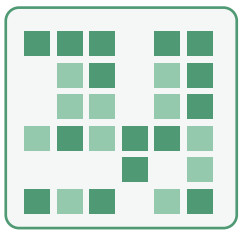
Informar la distribución y no solo la media; los percentiles orientan la gestión.

Delimitar

Usar máscaras y clases coherentes con el inventario y el OTBN.

De píxeles a unidad de gestión

Suma ponderada por área más su incertidumbre



píxeles válidos del rodal

Total de la unidad

Σ (AGBD$_i$ × área$_i$)

media = total / área válida
intervalo propagado

Se informan también los píxeles usados y la cobertura efectiva.

Sin área válida declarada, el total no es comparable.

Fuente: Duncanson et al. (2022); Kellner et al. (2023); Duncanson et al. (2019); Subedi y Zurqani (2026). CIEFAP/SNMBN Bosque Andino Patagónico; Argentina Ambiente Mapas de Bosque Nativo; Chubut OTBN.

Propagación de incertidumbre

Propagación de la incertidumbre a lo largo del flujo de trabajo

Qué se combina

Incertidumbre de GEDI, del modelo, de las covariables y de la agregación espacial.

Cómo se estima

El bootstrap por bloques captura la dependencia espacial.

Cómo se comunica

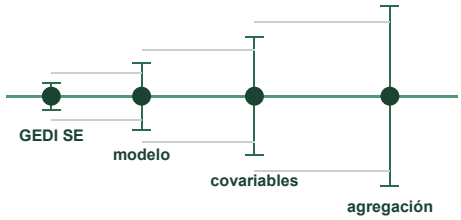
Los mapas de cuantiles informan más que una única superficie.

Para qué decide

Las zonas de alta incertidumbre condicionan las decisiones de manejo.

Las fuentes de incertidumbre interactúan

Covarianzas, sesgos y soporte espacial definen el intervalo declarado.



El bootstrap por bloques captura la dependencia espacial; la decisión se toma sobre el intervalo, no sobre el número.

Fuente: NASA Earthdata GEDI v3 release; ORNL DAAC GEDI L4A v3, DOI 10.3334/ORNLDAAC/2508. Duncanson et al. (2022); Kellner et al. (2023); Duncanson et al. (2019); Subedi y Zurqani (2026).

Errores comunes

Errores frecuentes en el procesamiento de datos GEDI

Error y corrección

Cinco fallas que invalidan el resultado

Error frecuente	Por qué invalida el resultado	Corrección
Usar GEDI sin flags	Los retornos degradados y de baja sensibilidad dominan el ajuste.	**Aplicar flags de calidad y degradación**
Mezclar v2 y v3	Cambian geolocalización y modelos: las series dejan de ser comparables.	**Declarar producto, versión y DOI**
Entrenar fuera de bosque	El modelo aprende relaciones de clases ajenas al objetivo.	**Recortar con máscara validada**
Validación cruzada aleatoria	La autocorrelación espacial infla el desempeño aparente.	**Usar particiones espaciales por bloques**
Ocultar la incertidumbre	Una cifra sin intervalo no permite decidir ni comparar.	**Publicar el intervalo por unidad**

Fuente: Elaboración propia. GEDI/UMD Products; LP DAAC GEDI02 User Guides; ORNL DAAC L4A/L4B. Duncanson et al. (2022); Kellner et al. (2023); Duncanson et al. (2019); Subedi y Zurqani (2026).

Rúbrica operativa de la entrega

Verificación final previa al cierre de la muestra

Qué es

Una rúbrica de cierre: cinco comprobaciones mínimas antes de entregar la muestra.

Cómo se aplica

Cada criterio se acredita con evidencia concreta, no con una afirmación.

Regla de aprobación

Si un punto falla, la muestra no se cierra ni se publica.

Para qué sirve

Permite auditar y reproducir el trabajo meses o años después.

Verificación final

Cinco criterios mínimos: cada uno debe quedar documentado

- ✓ **AOI validado** — polígono y máscara citados
- ✓ **Descarga trazable** — producto, versión y DOI
- ✓ **Filtros auditados** — umbrales documentados
- ✓ **Tabla final** — shot_id y covariables
- ✓ **README** — cómo reproducir el resultado

Fuente: NASA GEDI Data Resources; LP DAAC Quick Guide; Earthdata Cloud Cookbook. CIEFAP/SNMBN Bosque Andino Patagónico; Argentina Ambiente Mapas de Bosque Nativo; Chubut OTBN.

Desafío integrador: construir una muestra GEDI auditable

Producto final y criterios de aprobación

Declarar

AOI, población objetivo, producto, versión y DOI.

Entregar

Un script reproducible con entorno y salida esperada.

Registrar

Conteos antes y después de cada filtro v3.

Validar

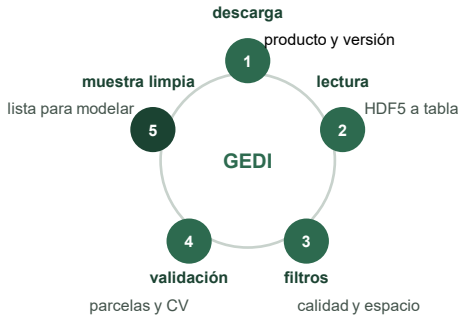
Con datos espacialmente independientes del ajuste.

Informar

Error, sesgo, cobertura e incertidumbre por unidad.

El ciclo operativo

De la descarga a la muestra modelable



Cada vuelta deja una versión documentada del dataset.

Fuente: NASA GEDI Data Resources; LP DAAC Quick Guide; Earthdata Cloud Cookbook. NASA Earthdata GEDI v3 release; ORNL DAAC GEDI L4A v3, DOI 10.3334/ORNLDAAC/2508. Duncanson et al. (2022); Kellner et al. (2023); Duncanson et al. (2019); Subedi y Zurqani (2026).

Referencias bibliográficas (1/5)

Artículos y documentos técnicos

Dubayah, R., Blair, J. B., Goetz, S., Fatoyinbo, L., Hansen, M., Healey, S., Hofton, M., Hurtt, G., Kellner, J., Luthcke, S., Armston, J., Tang, H., Duncanson, L., Hancock, S., Jantz, P., Marselis, S., Patterson, P. L., Qi, W., y Silva, C. (2020). The Global Ecosystem Dynamics Investigation: High-resolution laser ranging of the Earth's forests and topography. Science of Remote Sensing, 1, 100002. https://doi.org/10.1016/j.srs.2020.100002

Dubayah, R., Armston, J., Healey, S. P., Bruening, J. M., Patterson, P. L., Kellner, J. R., Duncanson, L., Saarela, S., Ståhl, G., Yang, Z., Tang, H., Blair, J. B., Fatoyinbo, L., Goetz, S., Hancock, S., Hansen, M., Hofton, M., Hurtt, G., y Luthcke, S. (2022b). GEDI launches a new era of biomass inference from space. Environmental Research Letters, 17(9), 095001. https://doi.org/10.1088/1748-9326/ac8694

Duncanson, L., Armston, J., Disney, M., Avitabile, V., Barbier, N., y Calders, K. (2019). The importance of consistent global forest aboveground biomass product validation. Surveys in Geophysics, 40(4), 979-999. https://doi.org/10.1007/s10712-019-09538-8

Duncanson, L., Kellner, J. R., Armston, J., Dubayah, R., Minor, D. M., y Hancock, S. (2022). Aboveground biomass density models for NASA's Global Ecosystem Dynamics Investigation (GEDI) lidar mission. Remote Sensing of Environment, 270, 112845. https://doi.org/10.1016/j.rse.2021.112845

Hancock, S., Armston, J., Hofton, M., Sun, X., Tang, H., Duncanson, L. I., Kellner, J. R., y Dubayah, R. (2019). The GEDI simulator: A large-footprint waveform lidar simulator for calibration and validation of spaceborne missions. Earth and Space Science, 6(2), 294-310. https://doi.org/10.1029/2018EA000506

Referencias bibliográficas (2/5)

Artículos y documentos técnicos

Kellner, J. R., Armston, J., y Duncanson, L. (2023). Algorithm theoretical basis document for GEDI footprint aboveground biomass density. Earth and Space Science, 10(4), e2022EA002516. https://doi.org/10.1029/2022EA002516

Moudrý, V., Gdulová, K., Gábor, L., Šárovcová, E., Barták, V., Leroy, F., Fogl, M., Kacic, P., Prošek, J., y Wild, J. (2024). How to find accurate terrain and canopy height GEDI footprints in temperate forests and grasslands? Earth and Space Science, 11(10), e2024EA003709. https://doi.org/10.1029/2024EA003709

Patterson, P. L., Healey, S. P., Ståhl, G., Saarela, S., Holm, S., Andersen, H.-E., Dubayah, R. O., Duncanson, L., Hancock, S., Armston, J., Kellner, J. R., Cohen, W. B., y Yang, Z. (2019). Statistical properties of hybrid estimators proposed for GEDI-NASA's Global Ecosystem Dynamics Investigation. Environmental Research Letters, 14(6), 065007. https://doi.org/10.1088/1748-9326/ab18df

Subedi, P. B., y Zurqani, H. A. (2026). Multi-sensor forest aboveground biomass estimation using GEDI, machine learning, and deep learning techniques. Advances in Space Research, 77(3), 2784–2806. https://doi.org/10.1016/j.asr.2025.12.032

Referencias bibliográficas (3/5)

Conjuntos de datos y guías de producto

Dubayah, R., Hofton, M., Blair, J. B., Armston, J., Tang, H., y Luthcke, S. (2021a). GEDI L2A elevation and height metrics data global footprint level V002 [Conjunto de datos]. NASA EOSDIS Land Processes DAAC. https://doi.org/10.5067/GEDI/GEDI02_A.002

Dubayah, R., Tang, H., Armston, J., Luthcke, S., Hofton, M., y Blair, J. B. (2021b). GEDI L2B canopy cover and vertical profile metrics data global footprint level V002 [Conjunto de datos]. NASA EOSDIS Land Processes DAAC. https://doi.org/10.5067/GEDI/GEDI02_B.002

Dubayah, R. O., Armston, J., Kellner, J. R., Duncanson, L., Healey, S. P., Patterson, P. L., Hancock, S., Tang, H., Bruening, J. M., Hofton, M. A., Blair, J. B., y Luthcke, S. B. (2022a). GEDI L4A footprint level aboveground biomass density, version 2.1 [Conjunto de datos]. ORNL DAAC. https://doi.org/10.3334/ORNLDAAC/2056

Dubayah, R. O., Armston, J., Kellner, J. R., Duncanson, L., Healey, S. P., Patterson, P. L., Hancock, S., Tang, H., Bruening, J. M., Hofton, M. A., Blair, J. B., y Luthcke, S. B. (2026). GEDI L4A footprint level aboveground biomass density, version 3 [Conjunto de datos]. ORNL DAAC. https://doi.org/10.3334/ORNLDAAC/2508

Dubayah, R. O., Armston, J., Healey, S. P., Yang, Z., Patterson, P. L., Saarela, S., Ståhl, G., Duncanson, L., Kellner, J. R., Bruening, J., y Pascual, A. (2025). GEDI L4B gridded aboveground biomass density, version 2.1 [Conjunto de datos]. ORNL DAAC. https://doi.org/10.3334/ORNLDAAC/2299

Land Processes Distributed Active Archive Center. (2020). Global Ecosystem Dynamics Investigation (GEDI) level 02 user guide (version 1). U.S. Geological Survey. https://lpdaac.usgs.gov/documents/650/GEDI02_UserGuide_V1.pdf

Oak Ridge National Laboratory Distributed Active Archive Center. (2025). GEDI L4B gridded aboveground biomass density, version 2.1: User guide. ORNL DAAC. https://daac.ornl.gov/GEDI/guides/GEDI_L4B_Gridded_Biomass_V2_1.html

Referencias bibliográficas (4/5)

Ecología del fuego en bosque andino-patagónico

Kitzberger, T., y Veblen, T. T. (1999). Fire-induced changes in northern Patagonian landscapes. Landscape Ecology, 14(1), 1–15. https://doi.org/10.1023/A:1008069712826

Kitzberger, T., Perry, G. L. W., Paritsis, J., Gowda, J. H., Tepley, A. J., Holz, A., y Veblen, T. T. (2016). Fire–vegetation feedbacks and alternative states: common mechanisms of temperate forest vulnerability to fire in southern South America and New Zealand. New Zealand Journal of Botany, 54(2), 247–272. https://doi.org/10.1080/0028825X.2016.1151903

Landesmann, J. B., Gowda, J. H., y Kitzberger, T. (2016). Temporal shifts in the interaction between woody resprouters and an obligate seeder tree during a post-fire succession in Patagonia. Journal of Vegetation Science, 27(6), 1198–1208. https://doi.org/10.1111/jvs.12430

Paritsis, J., Veblen, T. T., y Holz, A. (2015). Positive fire feedbacks contribute to shifts from Nothofagus pumilio forests to fire-prone shrublands in Patagonia. Journal of Vegetation Science, 26(1), 89–101. https://doi.org/10.1111/jvs.12225

Urretavizcaya, M. F., y Defossé, G. E. (2019). Restoration of burned and post-fire logged Austrocedrus chilensis stands in Patagonia: Effects of competition and environmental conditions on seedling survival and growth. International Journal of Wildland Fire, 28(5), 365–376. https://doi.org/10.1071/WF18154

Referencias bibliográficas (5/5)

Fuentes de datos institucionales y recursos web

Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico. (s.f.). Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques Nativos: Región Bosque Andino Patagónico. CIEFAP. https://ciefap.org.ar

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. (s.f.). Mapas de bosque nativo y Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN). Argentina.gob.ar. https://www.argentina.gob.ar/ambiente/bosques

Provincia del Chubut. (s.f.). Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia del Chubut. Gobierno del Chubut.

NASA Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio. (s.f.). GEDI: Global Ecosystem Dynamics Investigation (Visualización 13090). NASA GSFC SVS. https://svs.gsfc.nasa.gov/13090

NASA Earthdata. (s.f.). Earthdata Login. https://urs.earthdata.nasa.gov

NASA EOSDIS. (s.f.). Data use and citation guidance. https://www.earthdata.nasa.gov/engage/open-data-services-and-software/data-and-information-policy/data-citations-and-acknowledgements

NASA Openscapes. (s.f.). NASA Earthdata Cloud Cookbook. https://nasa-openscapes.github.io/earthdata-cloud-cookbook

Google. (s.f.). Earth Engine Data Catalog: GEDI L4A/L2A/L2B monthly rasters. Google Earth Engine. https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/LARSE_GEDI_GEDI04_A_002_MONTHLY